TP 6 · De la loi à la décision

Le vérin de la presse COMDEX : MTBF, fiabilité, périodicité, disponibilité

Public	Bachelor
Positionnement	TP 6 sur 6, synthèse de la série
Prérequis	TP 1 à 5 : saisie dans Ellistat, régression et vraisemblance, intervalle de confiance
Durée indicative	2 h

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- passer d'un historique de pannes à une loi de fiabilité exploitable ;
- calculer MTBF, fiabilité à la MTBF, périodicité à 80 % et disponibilité ;
- lister les données qui manquent pour décider entre préventif et correctif.

Matériel. Ellistat, calculatrice, ce document.

Mise en situation

Dans la plate-forme de tri d'une déchetterie, on n'applique qu'une maintenance corrective. La presse CODEX a été remplacée par une presse COMDEX fin novembre 2019, mieux adaptée aux produits traités. On veut cibler le sous-ensemble le plus pénalisant et adapter la politique de maintenance.

Voici l'historique des 6 pannes du vérin de la presse COMDEX :

Panne n°	1	2	3	4	5	6
TBF (h)	120	192	328	80	240	168
Temps d'arrêt (h)	7	2,5	5	8	4	5

Aucune suspension : les 6 TBF sont des pannes.

Partie A · À la calculatrice (20 min)

A1. Calcule la moyenne des TBF et la moyenne des temps d'arrêt (MTA).

A2. Calcule la disponibilité intrinsèque : $D = \dfrac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTA}}$, en prenant pour MTBF la moyenne des TBF.

Partie B · Dans Ellistat (45 min)

B1. Saisis les 6 TBF, sans censure. Régression, δ non calculé. Note β, η (θ dans Ellistat) et R^2.

B2. Relance en activant δ (régression). Note δ et R^2. Le gain de R^2 justifie-t-il un troisième paramètre ?

B3. Relance en maximum de vraisemblance, sans δ. Note β, η et l'intervalle de confiance à 95 % de β.

B4. Pour la régression et la vraisemblance, calcule :

$$\text{MTBF} = \eta\,\Gamma\left(1+\tfrac{1}{\beta}\right) \qquad R(\text{MTBF}) = e^{-\left(\frac{\text{MTBF}}{\eta}\right)^{\beta}} \qquad t_{80} = \eta\left[\ln\frac{1}{0{,}8}\right]^{1/\beta}$$

t_{80} est la « périodicité à 80 % » : la durée pour laquelle $R = 0{,}8$.

Méthode	β	η (h)	R^2	MTBF (h)	$R(\text{MTBF})$	t_{80} (h)
Régression						
Vraisemblance			–			

IC à 95 % de β (vraisemblance) : .....

B5. Écris la fonction de fiabilité $R(t)$ retenue.

Partie C · Décider (45 min)

C1. $R(\text{MTBF})$ ne vaut pas 50 %. Pourquoi ? Que peux-tu en conclure sur la signification de la MTBF ?

C2. Interprète t_{80} en une phrase pour le chef de maintenance. Les deux méthodes donnent deux valeurs : laquelle lui communiques-tu ?

C3. Recalcule la disponibilité avec la MTBF du modèle. Une disponibilité de 97 % te paraît-elle satisfaisante ? Qu'est-ce que ce chiffre ne dit pas ?

C4. Le chef de maintenance hésite entre un remplacement préventif périodique et la maintenance corrective actuelle. Quelles données te manquent pour choisir ? Cite-en au moins trois.

Ce que je retiens en une phrase :